

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Tema 5

Estabilidad de los sistemas de ecuaciones diferenciales

Autor: Víctor Gayoso Martínez

Curso: 2025-2026

Versión: 1.0

Centro Universitario U-tad

Doble Grado en Matemática Computacional e Ingeniería del Software

Índice

1	Sistemas de ecuaciones diferenciales autónomos	1
2	Estabilidad de puntos críticos en sistemas autónomos homogéneos lineales	2
3	Estabilidad de los puntos críticos en sistemas autónomos homogéneos no lineales .	6
4	Problemas	7

1 Sistemas de ecuaciones diferenciales autónomos

Un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden se dice que es **autónomo** cuando se puede escribir de la siguiente forma, donde es importante observar que la variable independiente no aparece directamente en las ecuaciones y las funciones $g_1, \dots, g_n$ pueden no ser lineales en sus variables.

$$\left. \begin{aligned} y_1' &= g_1(y_1, y_2, \dots, y_n) \\ y_2' &= g_2(y_1, y_2, \dots, y_n) \\ &\vdots \\ y_n' &= g_n(y_1, y_2, \dots, y_n) \end{aligned} \right\}$$

Por simplicidad, cuando sea necesario representaremos el anterior sistema como $\bar{y}' = g(\bar{y})$.

Ejemplo 1

Ninguno de los dos sistemas de ecuaciones que aparecen a continuación son autónomos:

$$\left. \begin{aligned} y_1' &= y_1 - 3y_2 + x^2 \\ y_2' &= y_1 + y_2 \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} x' &= x - 3y \\ y' &= tx + y \end{aligned} \right\}$$

Dado un sistema de ecuaciones diferenciales autónomo, se define **punto crítico** (o **punto fijo** o **punto estacionario**) como aquel en el que todas las primeras derivadas se anulan. Es decir:

$$(y_{10}, y_{20}, \dots, y_{n0}) \text{ es punto crítico} \iff \begin{cases} g_1(y_{10}, y_{20}, \dots, y_{n0}) = 0 \\ g_2(y_{10}, y_{20}, \dots, y_{n0}) = 0 \\ \vdots \\ g_n(y_{10}, y_{20}, \dots, y_{n0}) = 0 \end{cases}$$

Es importante darse cuenta que, si $\bar{y}_0 = (y_{10}, y_{20}, \dots, y_{n0})$ es un punto crítico, también será solución de cada una de las ecuaciones del sistema, ya que se cumplirá que $y_{i0}' = 0 = g_i(y_{10}, y_{20}, \dots, y_{n0})$. Por tanto, aunque nos encontremos ante un sistema de ecuaciones no lineal que sea difícil de resolver por métodos analíticos, sería posible obtener una solución recurriendo a los puntos críticos.

Para el caso de un sistema autónomo con dos variables dependientes, es más cómodo emplear t como variable independiente, ya que de esa manera se puede interpretar cada solución (x, y) como un punto del plano. En ese caso tendríamos lo siguiente:

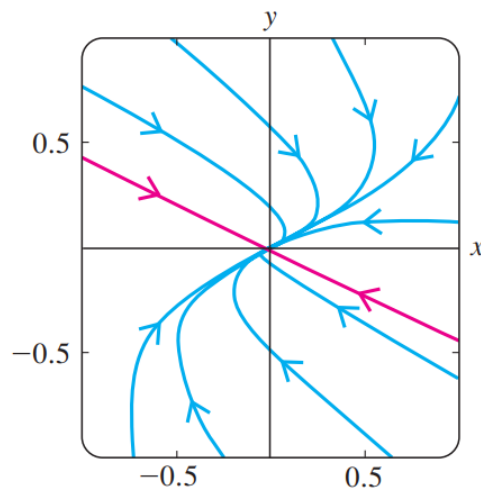
$$(x_0, y_0) \text{ es punto crítico} \iff \begin{cases} g_1(x_0, y_0) = 0 \\ g_2(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

Ejercicio 1

Determina los puntos críticos de los siguientes sistemas autónomos:

$$\left. \begin{aligned} x' &= -x + y \\ y' &= x - y \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} x' &= x^2 + y^2 - 6 \\ y' &= x^2 - y \end{aligned} \right\}$$

Para el caso particular de un sistema autónomo de ecuaciones diferenciales con una variable independiente (t) y dos variables dependientes (x e y), podemos dibujar cómo serían las trayectorias de los puntos a lo largo del tiempo mediante lo que se conoce como el **diagrama de fases**. A continuación se muestra un ejemplo de diagrama de fases.



2 Estabilidad de puntos críticos en sistemas autónomos homogéneos lineales

Dado un sistema autónomo y homogéneo $Y' = AY$ lineal, este sistema podría representarse en general de la siguiente manera:

$$\left. \begin{aligned} y_1' &= a_1 y_1 + a_2 y_2 + \cdots + a_n y_n \\ y_2' &= b_1 y_1 + b_2 y_2 + \cdots + b_n y_n \\ \vdots &= \quad \quad \quad \vdots \\ y_n' &= n_1 y_1 + n_2 y_2 + \cdots + n_n y_n \end{aligned} \right\}$$

Para determinar la estabilidad de sus puntos críticos necesitaremos primero calcular los autovalores de la matriz A asociada al sistema autónomo. Si un autovalor λ_i tiene multiplicidad algebraica $m_a(\lambda_i)$ y multiplicidad geométrica $m_g(\lambda_i)$, entonces nos encontramos los siguientes casos:

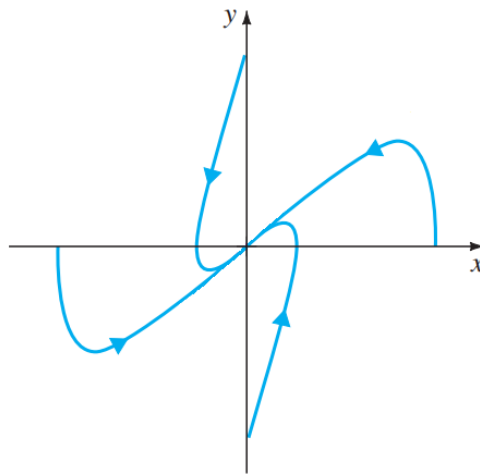
- 1) El sistema es **asintóticamente estable** si $\text{Re}(\lambda_i) < 0$ para todo $1 \leq i \leq n$.
- 2) El sistema es **estable** si $\text{Re}(\lambda_i) \leq 0$ para todo $1 \leq i \leq n$ y además ocurre que, si para algún valor i es cierto que $\text{Re}(\lambda_i) = 0$, entonces en ese caso $m_a(\lambda_i) = m_g(\lambda_i)$.
- 3) El sistema es **inestable** si, o bien existe al menos un λ_i tal que $\text{Re}(\lambda_i) = 0$ y $m_a(\lambda_i) > m_g(\lambda_i)$, o bien existe algún λ_i tal que $\text{Re}(\lambda_i) > 0$.

Para el caso particular de un sistema de dos ecuaciones, el sistema puede representarse de forma más sencilla de la siguiente manera:

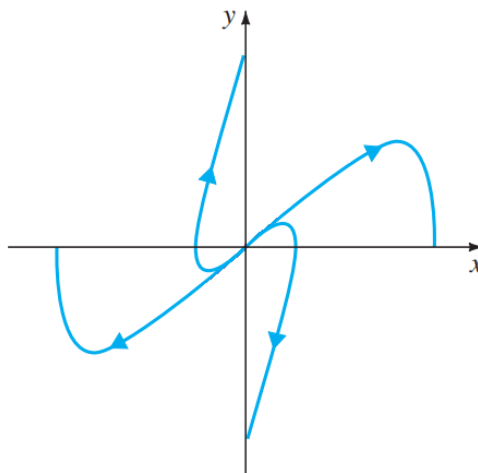
$$\left. \begin{aligned} x' &= a_1 x + a_2 y \\ y' &= b_1 x + b_2 y \end{aligned} \right\}$$

A partir de los dos autovalores λ_1 y λ_2 , podemos crear una clasificación más detallada, donde los autovectores nos darán información sobre los ejes que vertebran las figuras:

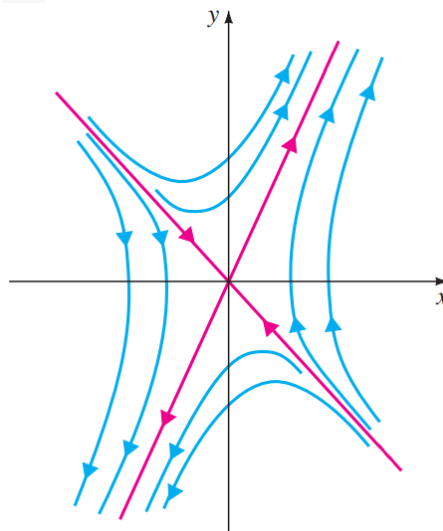
- 1) Los dos autovalores son distintos y negativos ($\lambda_1 < \lambda_2 < 0$): se trata de un **nodo estable**.



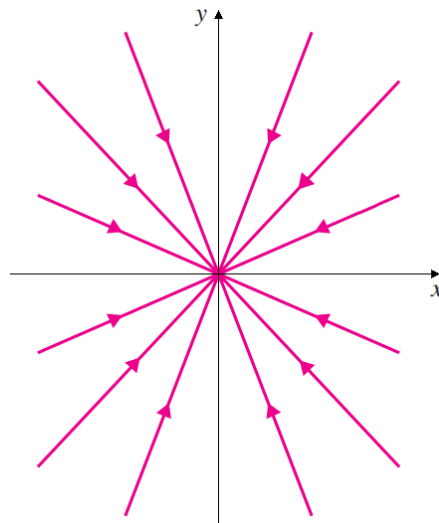
- 2) Los dos autovalores son distintos y positivos ($\lambda_1 > \lambda_2 > 0$): se trata de un **nodo inestable**.



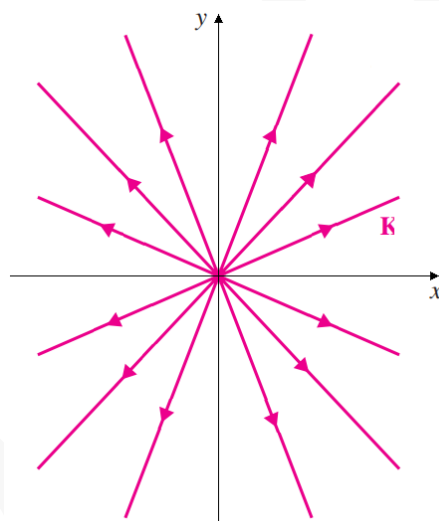
- 3) Un autovalor es positivo y el otro negativo ($\lambda_1 < 0, \lambda_2 > 0$): se trata de un **punto silla**.



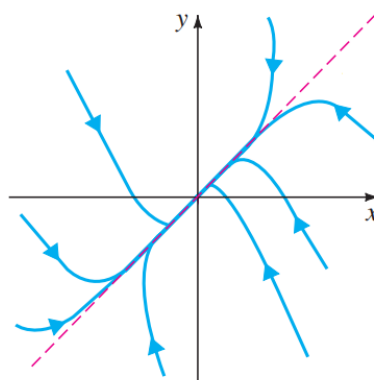
- 4) Los dos autovalores son iguales y negativos ($\lambda_1 = \lambda_2 < 0$) y la matriz es diagonalizable: se trata de una **estrella estable**.



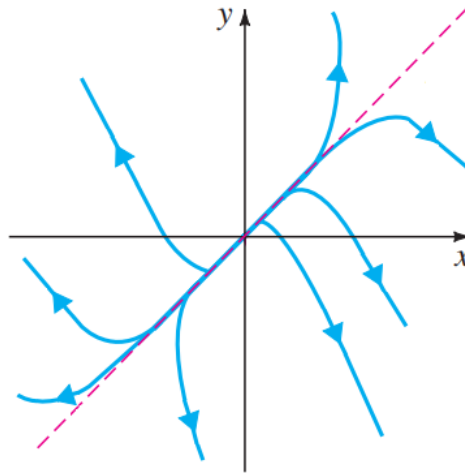
- 5) Los dos autovalores son iguales y positivos ($\lambda_1 = \lambda_2 > 0$) y la matriz es diagonalizable: se trata de una **estrella inestable**.



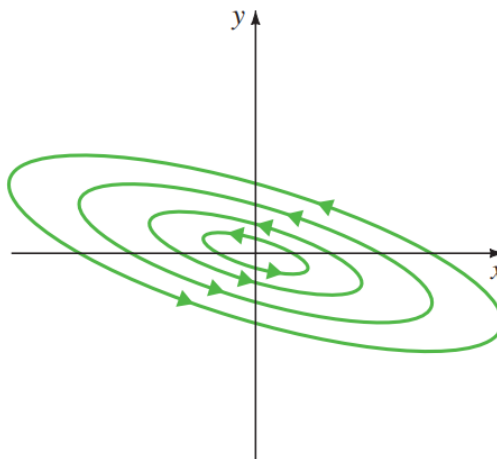
- 6) Los dos autovalores son iguales y negativos ($\lambda_1 = \lambda_2 < 0$) y la matriz no es diagonalizable: se trata de una **tangente estable**.



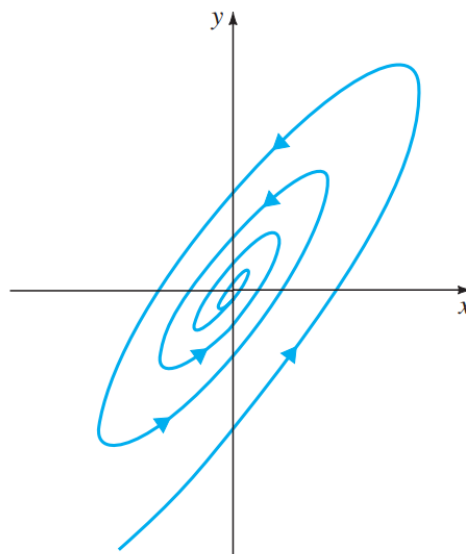
- 7) Los dos autovalores son iguales y positivos ($\lambda_1 = \lambda_2 > 0$) y la matriz no es diagonalizable: se trata de una **tangente inestable**.



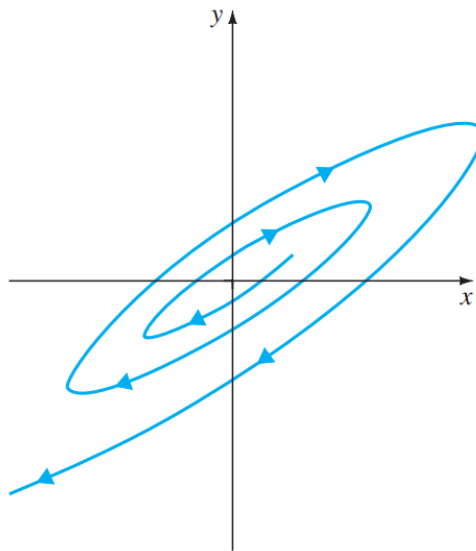
- 8) Los dos autovalores son complejos conjugados imaginarios puros ($\lambda = \pm bi$): se trata de un **centro**.



- 9) Los dos autovalores son complejos conjugados con parte real negativa ($\lambda = a \pm bi, a < 0$): se trata de una **espiral estable**.



- 10) Los dos autovalores son complejos conjugados con parte real positiva ($\lambda = a \pm bi, a > 0$): se trata de una **espiral inestable**.



3 Estabilidad de los puntos críticos en sistemas autónomos homogéneos no lineales

Para analizar la estabilidad de los puntos críticos en sistemas autónomos homogéneos no lineales utilizaremos el **método de linealización**. Dado un sistema autónomo homogéneo $\bar{y}' = g(\bar{y})$ no lineal, si $\bar{y}_0 = (y_{10}, y_{20}, \dots, y_{n0})$ es un punto crítico aislado (es decir, que existe una bola abierta centro $\bar{y}_0$ y radio $r > 0$ que no contiene otros puntos críticos), entonces el sistema linealizado en el punto crítico $\bar{y}_0$ viene dado por la expresión $\bar{y}' = J_g(\bar{y}_0) \cdot \bar{y}$, donde $J_g(\bar{y}_0)$ es la matriz Jacobiana de $g = (g_1, \dots, g_n)$ en el punto $\bar{y}_0$.

Ejercicio 2

Obtén el sistema linealizado asociado a $\begin{cases} x' = x^2 + 2x + y^2 \\ y' = -2x^3 + 2y \end{cases}$ en el punto crítico $(0, 0)$.

Es de esperar que cerca del punto crítico $\bar{y}_0$, el comportamiento asintótico del sistema no lineal original y el sistema linealizado sea parecido. Esa similitud es el objeto del teorema Hartman-Grobman, pero antes de enunciarlo necesitamos una definición más. Un punto crítico $\bar{y}_0$ se dice que es **hiperbólico** si los autovalores de la matriz $J_g(\bar{y}_0)$ tienen todos parte real no nula.

Ejercicio 3

Determina si el punto crítico del ejercicio anterior es hiperbólico.

Teorema de Hartman—Grobman

Si $\bar{y}_0$ es un punto crítico hiperbólico de un sistema autónomo homogéneo no lineal, entonces existe un entorno de $\bar{y}_0$ tal que el sistema original y el sistema linealizado son topológicamente conjugados, lo que significa que en ese entorno se comportan de la misma manera respecto al punto crítico.

4 Problemas

- 1) Determina los puntos críticos del siguiente sistema autónomo:

$$\left. \begin{aligned} x' &= x(100 - x - y) \\ y' &= 5y(60 - y - 0.2x) \end{aligned} \right\}$$

- 2) Determina los puntos críticos del siguiente sistema autónomo:

$$\left. \begin{aligned} x' &= x^2 e^y \\ y' &= y(e^x - 1) \end{aligned} \right\}$$

- 3) Determina los puntos críticos del siguiente sistema y analiza su estabilidad o inestabilidad:

$$\left. \begin{aligned} x' &= -x \\ y' &= -4y \end{aligned} \right\}$$

- 4) Determina los puntos críticos del siguiente sistema y analiza su estabilidad o inestabilidad:

$$\left. \begin{aligned} x' &= x \\ y' &= 4y \end{aligned} \right\}$$

- 5) Determina los puntos críticos del siguiente sistema y analiza su estabilidad o inestabilidad:

$$\left. \begin{aligned} x' &= -x \\ y' &= 4y \end{aligned} \right\}$$

- 6) Determina los puntos críticos del siguiente sistema y analiza su estabilidad o inestabilidad:

$$\left. \begin{aligned} x' &= 2x + y \\ y' &= 2x - y \end{aligned} \right\}$$

- 7) Determina los puntos críticos del siguiente sistema y analiza su estabilidad o inestabilidad:

$$\left. \begin{aligned} x' &= -2x \\ y' &= -2y \end{aligned} \right\}$$

- 8) Determina los puntos críticos del siguiente sistema y analiza su estabilidad o inestabilidad:

$$\left. \begin{aligned} x' &= 2x \\ y' &= 2y \end{aligned} \right\}$$

- 9) Determina los puntos críticos del siguiente sistema y analiza su estabilidad o inestabilidad:

$$\left. \begin{aligned} x' &= -x + 2y \\ y' &= -y \end{aligned} \right\}$$

- 10) Determina los puntos críticos del siguiente sistema y analiza su estabilidad o inestabilidad:

$$\begin{cases} x' = x - 2y \\ y' = y \end{cases}$$

- 11) Determina los puntos críticos del siguiente sistema y analiza su estabilidad o inestabilidad:

$$\begin{cases} x' = 3y \\ y' = -x \end{cases}$$

- 12) Determina los puntos críticos del siguiente sistema y analiza su estabilidad o inestabilidad:

$$\begin{cases} x' = -x + 8y \\ y' = -8x - y \end{cases}$$

- 13) Determina los puntos críticos del siguiente sistema y analiza su estabilidad o inestabilidad:

$$\begin{cases} x' = x - 8y \\ y' = 8x + y \end{cases}$$

- 14) Determina los puntos críticos del siguiente sistema y analiza su estabilidad o inestabilidad:

$$\begin{cases} x' = x - xy \\ y' = x - y \end{cases}$$

- 15) Determina los puntos críticos del siguiente sistema y analiza su estabilidad o inestabilidad:

$$\begin{cases} x' = 1 - xy \\ y' = x - y^3 \end{cases}$$

- 16) Determina los puntos críticos del siguiente sistema y analiza su estabilidad o inestabilidad:

$$\begin{cases} x' = y^2 - 3y + 2 \\ y' = (1 - x)(y - 2) \end{cases}$$

- 17) Analiza el modelo presa-depredador Lotka-Volterra dado por el siguiente sistema de ecuaciones desde un punto de vista cualitativo:

$$\begin{cases} x' = x - 2xy \\ y' = -4y + 2xy \end{cases}$$

Bibliografía

En la elaboración de estos apuntes se ha utilizado el siguiente material:

- Dennis G. Zill. *A First Course in Differential Equations with Modelling Applications*. ISBN 978-1-111-82705-2.
- A. García, F. García, A. López, G. Rodríguez y A. de la Villa. *Ecuaciones diferenciales ordinarias. Teoría y problemas*. Ed. CLAGSA. ISBN 84-921847-7-9.
- J.M. Casteleiro Villalba y A. Ros Felip. *Problemas resueltos de ecuaciones diferenciales*. Ed. Garceta. ISBN 978-84-1622-886-7.
- R. Bronson, G.B. Costa. *Differential equations*. Ed. McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-182485-9.